

PROYECTO INTEGRADOR - COMPUTACIÓN PARALELA

Guayaquil, 30 de julio de 2026

Señor/a

Director/a de Estadísticas Sociodemográficas

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC

Presente.-

Asunto: Hallazgos y recomendaciones derivados del procesamiento de Egresos Hospitalarios 2020-2024

Como parte de un proyecto académico, se procesaron 5,379,828 registros públicos de egresos hospitalarios correspondientes al periodo 2020-2024, con cobertura nacional, incluida la provincia de Galápagos.

En el equipo de prueba, que dispuso de dos núcleos de procesamiento, la solución distribuida no redujo el tiempo frente al procedimiento secuencial. El menor tiempo distribuido fue de 89.54 segundos con 2 workers. La relación entre ambos tiempos fue 0.979; al ser menor que uno, no se obtuvo aceleración en el equipo local. Este resultado se explica por el costo de dividir, coordinar y reunir el trabajo con recursos limitados.

El valor institucional de una arquitectura distribuida aparece principalmente ante bases de mayor volumen o infraestructura con más capacidad. En esos escenarios permite dividir el procesamiento, controlar el uso de memoria y evitar que toda la información deba cargarse simultáneamente en un solo proceso.

Para proteger la privacidad, los resultados se presentan de forma agregada. Los perfiles con menos de 50 registros se excluyen de las salidas publicables y los datos originales no se incorporan al archivo de entrega.

Se recomienda mantener enlaces permanentes de descarga, nombres de variables estables, diccionarios legibles por máquina y registros de cambios entre publicaciones anuales. Estas medidas facilitarían la reutilización y comparación de la información.

Atentamente,

Gerardo Rocafuerte

Jull Licoa

Marcos Echeverría